

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE

EINAUDI GRAMSCI

Via delle Palme, 1 35137 PADOVA - Tel 049/656382 Fax 049/8755187 Via Canestrini 78/1 35127 PADOVA - Tel 049/754400 Fax 049/8022008

PIANO DI LAVORO ANNUALE DEL DOCENTE 2024-25

PRIMO BIENNIO	SECONDO BIENNIO	QUINTO ANNO
AFM ☐	AFM ☐	AFM ☐
TURISTICO ☐	S.I.A. X	S.I.A. ☐
	R.I.M. ☐	R.I.M. ☐
	TURISMO ☐	TURISMO ☐

PROF./SSA **Bertolazzi Sandra**

Materia insegnata **Matematica**

Docente X T.I. ☐ T.D. ☐ organico potenz. ☐ sostegno

Classe cui si riferisce il presente piano di lavoro **3AS_E**

MATERIA MATEMATICA

CLASSE 3AS_E numero allievi: 26 di cui:

	Allievi BES	Allievi DSA	Allievi Stranieri	(di cui Neoarrivati)	Trasferimenti/ Passaggi/Passerelle	Classe di Provenienza e/ scuola
M:	1				4	ITC Calvi (1) Sede Gramsci (1)
F:						Sede Gramsci (1)

1. LIVELLO INIZIALE DELLA CLASSE *(definito da osservazioni, griglie e/o verifiche/test utilizzati per la rilevazione riguardo a conoscenze e abilità)*

Le prime lezioni sono state dedicate all'attività di accoglienza e di conoscenza della classe che si è fornata dall'unione di studenti provenienti da diverse classi seconde dell'istituto dello scorso anno scolastico ed anche provenienti da istituti diversi, all'illustrazione di contenuti, obiettivi, i metodi di verifica e di valutazione per la disciplina e a fornire chiarimenti sulla metodologia di lavoro.

2. MODALITA' E TEMPI PREVISTI PER I RECUPERI

Descrizione modalità, strumenti, metodologie, verifiche, ecc. attivate per i recuperi nelle varie forme previste

L'attività didattica del primo periodo di lezione si concentra sul recupero delle conoscenze pregresse con il recupero in itinere degli argomenti necessari all'avvio di quanto previsto per la disciplina per il corrente anno scolastico.

Le attività di recupero potranno svolgersi con le seguenti modalità:

- In itinere attraverso l'assegnazione di schede di lavoro o la ripresa di argomenti che necessitino approfondimenti.
- Invitando gli studenti che ne abbiano necessità a frequentare le attività promosse dall'istituto (Help/sportelli; corsi di pontezamento)

Come deliberato in Sede di Collegio dei Docenti, la programmazione didattica verrà sospesa dopo lo scrutinio del I° quadrimestre per effettuare attività di recupero, laddove necessario.

3. ATTIVITA' SPECIFICHE PREVISTE NELLA PROPRIA DISCIPLINA PER STUDENTI CON PdP

Si fa riferimento a quanto stabilito in sede di Consiglio di Classe di programmazione

Tenere in considerazione le strategie e gli strumenti compensativi previsti dal PDP.

4. APPROFONDIMENTI PREVISTI PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE

(attività, argomenti e tempi, partecipazione a gare nazionali, concorsi, ecc.)

La classe verrà iscritta alle Olimpiadi di Statistica per partecipare alla prima fase individuale che si terrà a gennaio 2025

6. PERCORSI INTERDISCIPLINARI COLLEGATI AD ATTIVITA' E/O PROGETTI NELL'AMBITO DEL PTOF TRIENNALE 2022-25, A.S. 2022-23

I contenuti della disciplina oggetto di studio nell'arco del corrente anno scolastico saranno a supporto dello sviluppo di competenze nella soluzione di problemi di natura economica, statistica o comunque trasversali a più discipline.

7. CONTENUTI E ATTIVITÀ DISCIPLINARI PER L'INSEGNAMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA: INDICAZIONI OPERATIVE *(tempi, nuclei fondanti, verifiche, attività, ecc.; tenere presente anche le voci della modulistica specifica)*

Applicazione di modelli matematici all'interpretazione di fenomeni economici:

- I modelli matematici per la capitalizzazione semplice e composta
- Funzioni di costo, ricavo e profitto (semplici casi di massimizzazione dell'utile, minimizzazione di costo..)

8. STRUMENTI DI LAVORO

(Manuali in adozione, testi di lettura, fotocopie, strumenti audiovisivi, LIM, GSuite, Registro elettronico, laboratori, laboratori mobili, risorse digitali, ecc.)

- libro di testo "Colori della matematica, Edizione ROSSA 3", di L. Sasso, Petrini Editore (dotato di materiali digitali, mappe, schemi)
- materiali predisposti dal docente
- esercizi assegnati e correzioni degli stessi, eventuali schede dove necessarie;
- software matematico (Geogebra);
- applicazioni della GSuite: GMeet; Classroom per l'assegnazione di lavori, la condivisione di materiali di lavoro, studio, approfondimento; Mindmup (mappe concettuali in condivisione) oltre alla GMail istituzionale
- sezioni dedicate del Registro Elettronico: Didattica - per condividere i materiali di lavoro; Agenda per assegnare lavori e comunicare e calendarizzare le attività

9. STRATEGIE E METODI DI INSEGNAMENTO

(approcci didattici, tipologia di attività, modalità di lavoro, ecc.)

Alcune lezioni saranno dedicate specificatamente alla conoscenza dei manuali in uso e/o agli strumenti digitali a supporto.

Nel corso delle lezioni si farà sempre riferimento alla individuazione di un efficace metodo di studio.

Attraverso lo studio di alcuni argomenti significativi gli studenti inizieranno a capire quali so-

no i momenti fondamentali della conoscenza scientifica e cioè:

- chiarire i punti di partenza di una teoria;
- indicare con precisione il significato dei termini che si impiegano; dedurre logicamente in modo coerente.

Per favorire un approccio motivante molti argomenti trattati verranno proposti alla classe sotto forma di problemi, sollecitando e incoraggiando gli alunni a formulare ipotesi di risoluzione, di riflessione e considerazioni; le conclusioni saranno in seguito riorganizzate ed esplicitate dall'insegnante .

L'acquisizione di competenze implica l'uso di metodi che coinvolgono l'attività degli studenti nell'affrontare questioni e problemi di natura applicativa (alla propria vita, alle altre discipline, alla vita sociale e lavorativa) sia nell'introdurre i nuclei fondamentali delle conoscenze e abilità, sia nel progressivo padroneggiarli.

Si cercherà inoltre di promuovere una metodologia di insegnamento e apprendimento di tipo laboratoriale laddove gli argomenti affrontati si prestino.

Si daranno tutti i riferimenti necessari affinché lo studente possa eseguire lo studio utilizzando il libro di testo o gli eventuali materiali forniti in modalità digitale

Si cercherà, inoltre, di coordinare i vari argomenti tra loro, in modo che gli studenti abbiano una conoscenza razionale della disciplina.

Si richiede agli alunni l'acquisizione di conoscenze e di competenze intese come la capacità di individuare tra le conoscenze possedute quelle opportune per affrontare una data situazione problematica e di utilizzare le conoscenze in forma mirata alla soluzione del problema proposto.

Le situazioni e i contesti a cui si farà riferimento potranno essere di diversa tipologia ma comprenderanno: situazioni personali, situazioni scolastiche o di lavoro, situazioni scientifiche, situazioni economiche

10. ATTIVITÀ' EXTRACURRICOLARI E/O USCITE DIDATTICHE PREVISTE NELL'AMBITO DELLA PROPRIA DISCIPLINA *(approvate dal C. di Cl.)*

Destinazione, elementi di sostenibilità, possibilità di svolgimento:

Obiettivi previsti:

Ricadute didattiche:

11. VERIFICHE E VALUTAZIONE

Sommative:

A conclusione di un argomento ritenuto significativo dal punto dell'acquisizione di una competenza verrà proposto un momento di verifica delle competenze acquisite in cui ,di fronte a una questione o un compito o ad un problema , lo studente dovrà essere in grado di attivare le abilità richieste in maniera adeguata e consapevole

Formative:

Allo scopo di poter valutare le competenze è necessaria una valutazione della qualità delle conoscenze e delle abilità che risultano esserne componenti essenziali. Gli elementi

conoscitivi devono essere compresi a un adeguato livello di profondità, in quanto le forme d'acquisizione solamente ripetitive, non sufficientemente dominate, rimangono rigide e non facilmente collegabili a situazioni diverse da quelle nelle quali sono state acquisite. Analoghe caratteristiche dovrebbero presentare le abilità apprese. Una abilità deve poter essere utilizzata in maniera fluida e corretta, con un adeguato collegamento alle conoscenze condizionali. Per tale motivo si terranno verifiche periodiche su conoscenze e abilità che avranno tali forme:

- interventi, esercitazioni in classe esercizi assegnati da svolgere a casa; schede di lavoro
- prove scritte strutturate: quesiti a risposta multipla, vero/ falso, frase completamento;
- prove scritte non strutturate: compiti in cui si deve o risolvere problemi o rispondere a quesiti a risposta singola autonomamente formulata dallo studente;
- colloqui orali, al fine di misurare il grado di apprendimento raggiunto individualmente da ciascun alunno in un certo arco di tempo,
- Rispetto dei tempi di consegna degli elaborati richiesti
- Completezza e correttezza dello svolgimento degli esercizi assegnati.
- Somministrazione di Test e verifiche scritte

Padova, 07/11/24

Il/la docente

Sandra Bertolazzi

ALLEGATO: SCHEDA SCANSIONE DEI CONTENUTI E STRATEGIE OPERATIVE
"SCHEDA SCANSIONE DEI CONTENUTI E STRATEGIE OPERATIVE"

MATERIA MATEMATICA

CLASSE **3ASE**

SCANSIONE DEI CONTENUTI E STRATEGIE OPERATIVE

I quadrimestre	Abilità sviluppate	Contenuti/argomenti	Strategia operativa		
			Metodi	Strumenti	Verifica
Settembre – Ottobre	Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni: risolvere equazioni e disequazioni algebriche	Logica: proposizioni logiche, connettivi logici, proposizioni aperte e quantificatori, regole di deduzione logica equazioni di grado superiore al 2° intere, sistemi di secondo grado. Recupero in itinere.	Lezione frontale, esercitazione in classe e a casa.	Libro di testo Risorse digitali	Verifiche scritte e orali
Prima metà di novembre		Richiami sulle disequazioni di 1°. Disequazioni di 2° grado e superiore al 2° intere e fratte, sistemi di disequazioni Recupero in itinere			
Seconda metà di Novembre	Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative: funzioni.	Il concetto di funzione: relazioni e funzioni, funzioni e loro proprietà, gli zeri della funzione – il metodo dicotomico, successioni	Lezione frontale, esercitazione in classe e a casa.	Libro di testo Risorse digitali	Verifiche scritte e orali
Dicembre	Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. Operare con le coniche	Ripasso retta. Parabola: definizione, equazione normale, grafico, vertice, intersezioni con assi, retta e	Lezione frontale, esercitazione in classe e a casa	Libro di testo Risorse digitali	Verifica scritta. Verifiche orali

	nel piano dal punto di vista della geometria analitica	parabola intersezioni. Circonferenza : solo definizione, equazione , semplici problemi con centro e raggio , retta e circonferenza intersezioni.			
Gennaio	Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente	Ellisse e Iperbole: riconoscimento equazioni, ricavare assi , asintoti, vertici, fuochi , grafico , equazione di iperbole equilatera riferita ai propri asintoti	Lezione frontale, esercitazione in classe e a casa.	Libro di testo Risorse digitali	Verifiche scritte e orali

Il quadrimestre					
Febbraio- Marzo aprile	Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative: funzioni.	Rappresentare graficamente funzioni esponenziali e logaritmiche Risolvere equazioni e disequazioni esponenziali e logaritmiche	Lezione frontale, esercitazione in classe e a casa.	Libro di testo Risorse digitali	Verifiche scritte e orali
Maggio SIA	Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative: le matrici	Matrici e determinanti: determinante di una matrice quadrata e proprietà dei determinanti, matrice inversa di una matrice quadrata	Lezione frontale, esercitazione in classe e a casa.	Libro di testo Risorse digitali	Verifiche scritte e orali
Maggio AFM RIM	Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali e per interpretare i dati adeguatamente informazioni qualitative e quantitative	Interesse composto , montante e valore attuale e sconto composto, formule inverse . Tassi di interesse e loro trasformazione , equivalenza finanziaria.	Lezione frontale, esercitazione in classe e a casa	Libro di testo Risorse digitali	Verifiche scritte e orali